0.1 习题

✍ **练习 0.1** 将 §1.2 中的各偏微分方程分类如下:

(a) 该 PDE 是线性、半线性、拟线性还是完全非线性的?

(b) 该 PDE 的阶是多少?

✍ **练习 0.2** 设 k 为正整数. 证明: 定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数一般有

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$$

个互不相同的 k 阶偏导数. (提示: 这相当于在一行 k 个符号 $\circ$ 中插入 $n-1$ 个分隔符 | 的方式数; 例如 $\circ\circ \,||\, \circ\circ\circ \,|\, \circ \,|\, \circ\circ\circ \,||\, \circ\circ\circ\circ$|. 请解释为何每一种这样的排列恰好对应于一个 k 阶偏导数.)

接下来的几道练习用于熟悉**??** 中引入的多重指标记号.

✍ **练习 0.3** 证明多项式定理:

$$(x_1 + \cdots + x_n)^k = \sum_{|\alpha|=k} \binom{|\alpha|}{\alpha} x^\alpha,$$

其中 $\binom{|\alpha|}{\alpha} \triangleq \frac{|\alpha|!}{\alpha!}$,$\alpha! = \alpha_1!\alpha_2!\cdots\alpha_n!$,$x^\alpha = x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$. 求和遍历所有满足 $|\alpha| = k$ 的多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$.

定理 0.1

设 $u, v : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑, 则对任意多重指标 α 有

$$D^\alpha(uv) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta u \, D^{\alpha-\beta} v,$$

其中 $\binom{\alpha}{\beta} \triangleq \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$, 而 $\beta \leqslant \alpha$ 表示 $\beta_i \leqslant \alpha_i$, $i = 1, \cdots, n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时, $\alpha = 0$, 公式为

$$uv = \binom{0}{0} uv,$$

显然成立.

假设对一切 $|\alpha| \leqslant m$ 公式成立. 取 $|\alpha| = m+1$. 则存在 $i \in \{1, \cdots, n\}$ 使得 $\alpha_i \geqslant 1$. 令

$$\alpha' \triangleq \alpha - e_i,$$

其中 e_i 是第 i 个标准单位向量. 则 $|\alpha'| = m$. 由归纳假设,

$$D^{\alpha'}(uv) = \sum_{\beta \leqslant \alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} D^\beta u \, D^{\alpha'-\beta} v.$$

于是

$$\begin{aligned} D^\alpha(uv) = D_i D^{\alpha'}(uv) &= D_i \sum_{\beta \leqslant \alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} D^\beta u \, D^{\alpha'-\beta} v \\ &= \sum_{\beta \leqslant \alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} \left(D_i D^\beta u \, D^{\alpha'-\beta} v + D^\beta u \, D_i D^{\alpha'-\beta} v \right) \\ &= \sum_{\beta \leqslant \alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} D^{\beta+e_i} u \, D^{\alpha'-\beta} v + \sum_{\beta \leqslant \alpha'} \binom{\alpha'}{\beta} D^\beta u \, D^{\alpha'-\beta+e_i} v. \end{aligned}$$

在第一个和式中令 $\gamma \triangleq \beta + e_i$, 则 $\beta = \gamma - e_i$, 且 $\gamma \leqslant \alpha$, $\gamma_i \geqslant 1$. 在第二个和式中令 $\gamma \triangleq \beta$, 则 $\gamma \leqslant \alpha'$, 即

$\gamma_i \leqslant \alpha_i - 1$. 因此

$$D^\alpha(uv) = \sum_{\substack{\gamma\leqslant\alpha\\ \gamma_i\geqslant 1}} \binom{\alpha'}{\gamma - e_i} D^\gamma u\, D^{\alpha-\gamma} v + \sum_{\substack{\gamma\leqslant\alpha\\ \gamma_i\leqslant\alpha_i-1}} \binom{\alpha'}{\gamma} D^\gamma u\, D^{\alpha-\gamma} v.$$

对固定的 $\gamma \leqslant \alpha$, 若 $\gamma_i \geqslant 1$, 则它在第一个和式中出现; 若 $\gamma_i \leqslant \alpha_i - 1$, 则它在第二个和式中出现. 当 $1 \leqslant \gamma_i \leqslant \alpha_i - 1$ 时, γ 同时在两个和式中出现, 其系数为

$$\binom{\alpha'}{\gamma - e_i} + \binom{\alpha'}{\gamma} = \frac{(\alpha_i - 1)!}{(\gamma_i - 1)!(\alpha_i - \gamma_i)!} \prod_{j\neq i} \frac{\alpha_j!}{\gamma_j!(\alpha_j - \gamma_j)!} + \frac{(\alpha_i - 1)!}{\gamma_i!(\alpha_i - 1 - \gamma_i)!} \prod_{j\neq i} \frac{\alpha_j!}{\gamma_j!(\alpha_j - \gamma_j)!} = \binom{\alpha}{\gamma}.$$

当 $\gamma_i = 0$ 时, 只有第二个和式出现, 系数为

$$\binom{\alpha'}{\gamma} = \binom{\alpha}{\gamma}.$$

当 $\gamma_i = \alpha_i$ 时, 只有第一个和式出现, 系数为

$$\binom{\alpha'}{\gamma - e_i} = \binom{\alpha}{\gamma}.$$

故合并后得

$$D^\alpha(uv) = \sum_{\beta\leqslant\alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta u\, D^{\alpha-\beta} v.$$

由归纳原理, 公式对一切多重指标成立.

□

定理 0.2

设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑. 则对每个 $k = 1, 2, \cdots$, 当 $x \to 0$ 时

$$f(x) = \sum_{|\alpha|\leqslant k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(0) x^\alpha + O(|x|^{k+1}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$g(t) \triangleq f(tx), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则 g 光滑. 由链式法则, 对 $j = 0, 1, \cdots, k+1$ 有

$$g^{(j)}(t) = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} D^\alpha f(tx) x^\alpha.$$

事实上, 对 j 作归纳即可证明. 当 $j = 0$ 时显然. 若 j 时成立, 则

$$g^{(j+1)}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} D^\alpha f(tx) x^\alpha = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} \sum_{i=1}^n D_i D^\alpha f(tx) x_i x^\alpha$$

$$= \sum_{|\alpha|=j} \sum_{i=1}^n \frac{j!}{\alpha!} D^{\alpha+e_i} f(tx) x^{\alpha+e_i} = \sum_{|\beta|=j+1} \frac{(j+1)!}{\beta!} D^\beta f(tx) x^\beta.$$

因此公式成立.

由一元 Taylor 公式, 存在积分余项表示

$$g(1) = \sum_{j=0}^k \frac{g^{(j)}(0)}{j!} + \frac{1}{k!} \int_0^1 (1-t)^k g^{(k+1)}(t) \mathrm{d}t.$$

代入 $g^{(j)}(0)$ 的表达式得

$$f(x) = \sum_{j=0}^k \sum_{|\alpha|=j} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(0) x^\alpha + \frac{1}{k!} \int_0^1 (1-t)^k \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{(k+1)!}{\alpha!} D^\alpha f(tx) x^\alpha \mathrm{d}t$$

$$= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \frac{1}{\alpha!} D^\alpha f(0) x^\alpha + R_k(x),$$

其中

$$R_k(x) \triangleq \frac{(k+1)!}{k!} \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{1}{\alpha!} \int_0^1 (1-t)^k D^\alpha f(tx) x^\alpha \mathrm{d}t.$$

下面估计 $R_k(x)$. 因为 f 光滑, 所以每个 $D^\alpha f$ 连续. 取 $r > 0$, 当 $|x| \leqslant r$ 且 $t \in [0,1]$ 时, tx 属于紧集 $\overline{B(0,r)}$. 因此存在常数 $M > 0$ 使得

$$|D^\alpha f(tx)| \leqslant M, \quad |\alpha| = k+1,\ t \in [0,1],\ |x| \leqslant r.$$

于是

$$\begin{aligned} |R_k(x)| &\leqslant \frac{(k+1)!}{k!} \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{1}{\alpha!} \int_0^1 (1-t)^k |D^\alpha f(tx)|\, |x^\alpha| \mathrm{d}t \\ &\leqslant M \frac{(k+1)!}{k!} \sum_{|\alpha|=k+1} \frac{1}{\alpha!} |x^\alpha| \int_0^1 (1-t)^k \mathrm{d}t \\ &\leqslant C \sum_{|\alpha|=k+1} |x^\alpha|, \end{aligned}$$

其中 $C \triangleq M \dfrac{(k+1)!}{k!} \max\limits_{|\alpha|=k+1} \dfrac{1}{\alpha!} \displaystyle\int_0^1 (1-t)^k \mathrm{d}t$. 又因为对任意多重指标 α 有

$$|x^\alpha| = |x_1|^{\alpha_1} \cdots |x_n|^{\alpha_n} \leqslant |x|^{|\alpha|},$$

所以当 $|\alpha| = k+1$ 时,

$$|x^\alpha| \leqslant |x|^{k+1}.$$

因此

$$|R_k(x)| \leqslant C' |x|^{k+1},$$

其中 C' 只依赖于 k, n 和 f 在 $\overline{B(0,r)}$ 上的导数上界. 故

$$R_k(x) = O(|x|^{k+1}), \quad x \to 0.$$

定理得证.

□